Introducción a Zcash

Lab 3

Facultad de Informática - Universidad Nacional de La Plata

Introducción

Lab 3

Vamos a probar una red local

Objetivo:

Realizar transacciones blindadas en Zcash

Tarea 1: Generar y guardar una clave mnemonica

- Investigar estrategias de cómo guardar una clave mnemonica.

Instalar una wallet

Existen varias opciones:

- **Brave Wallet**
- Instalar y compilar ZingoLib desde https://github.com/zingolabs/zingolib
- ~~Ywallet~~
- ~~Zashi~~
- ZKool2

Activar en modo testnet utilizando el servidor:

https://testnet.zec.rocks:443

Configuramos ambiente

Instalar y compilar ZingoLib desde

https://github.com/zingolabs/zingolib

```
git clone https://github.com/zingolabs/zingolib.git
cd zingolib
cargo build --release --package zingo-cli
```

Aclaración:

- Se requiere contar con el tooling para compilar Rust
- Solo se pueden realizar transacciones Blindada → Blindada o Transparente → Blindada

Creamos una wallet

Primero obtenemos una clave mnemonica

https://iancoleman.io/bip39/

Luego corremos la wallet desde una terminal

```
./target/release/zingo-cli --server=https://testnet.lightwalletd.com:9067
--data-dir /tmp/tbd_A1 --seed "24 palabras en ingles"
```

La próxima corrida solo utilizamos los siguientes parámetros:

```
./target/release/zingo-cli --server=https://testnet.lightwalletd.com:9067
--data-dir /tmp/tbd_A1
```

Credito

- Con el comando `addresses` obtenemos direcciones de tipo blindada


```
[
  {
    "account": 0,
    "address_index": 0,
    "has_orchard": true,
    "has_sapling": false,
    "has_transparent": false,
    "encoded_address": "utest1c4cdjargaw5ew248vup0fz58cwhls2n08qvqhw07mpr8gdjpetlc4dygvp63..."
  },
```


- Con el comando `t_addresses` obtenemos direcciones de tipo transparent


```
[
  {
    "account": 0,
    "address_index": 0,
    "scope": "external",
    "encoded_address": "tmYNxJ2SEBpdZfvePqLgxz6NeX.."
  }
```

Fondeo - Faucet

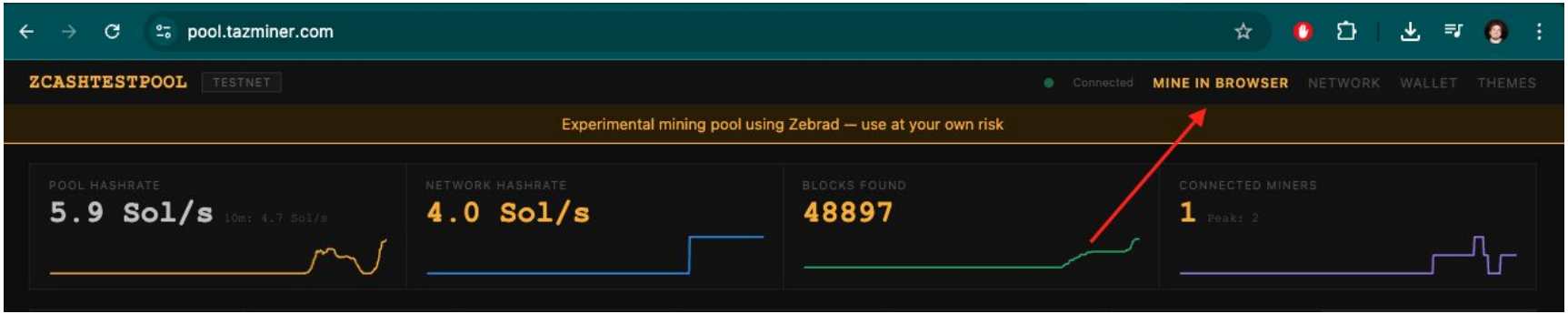
- Acceder a la siguiente faucet:

  https://testnet.zecfaucet.com/

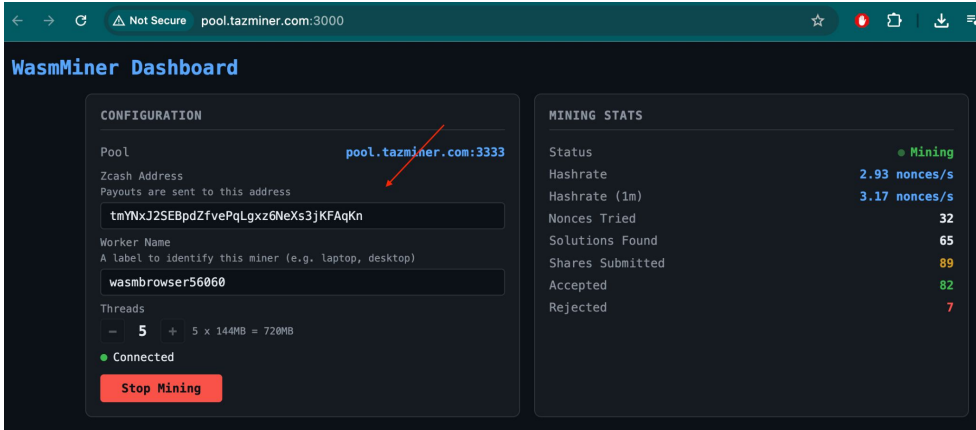
- Si no funciona debemos minar -> ver siguiente slide

Fondeo - Minemos desde el Browser

Acceder a pool.tazminer.com:



Completar la dirección de la wallet en el casillero ->



Tarea 2 - transferir

- Fondear
- Transferir desde la dirección Unified a Shield. Por ej, usar 0.002 ZEC
- Desde la dirección de shield enviar una transacción con las siglas de su nombre en el campo memo a utest1c4cdjargaw5ew248vup0fz58cwhls2n08qvqhw07mpr8gdjpetlc4dygvp63jjdrqyqtgcvg456vkctrzgf5ay6w0y8m35d5y5catqj6
- Inspeccionar el estado de las transferencias en:

  https://testnet.zcashexplorer.app

Tarea 2 - transferir

Preguntas:

- Que diferencias hay entre las direcciones transparentes y shield en Zcash
- Cómo funciona la técnica Zero Knowledge proof (Prueba de zero conocimiento)? Qué es Snark?

Navegación anónima

- Investigar navegadores que permitan navegación anónima
- Acceder a algún blockexplorer
- Mostrar cómo se anonimiza la actividad del navegador
- Responder:
  - ¿ Porqué es tan valiozo anonimizar la actividad de nuestro navegador?
  - ¿Que son las direcciones onion de la red Tor?
    Ejemplo:
    http://3xplor3rzajysy4j5fi3g3k27vivfcw75zjxdb2tg2wpz3i4cdiyhxyd.onion/
    https://duckduckgogg42xjoc72x3sjasowoarfbgcmvfimaftt6twagswzczad.onion/